Exercici 4 — Opció A

L'Aina vol construir una capsa de cartró amb forma de prisma rectangular amb tapa, per guardar-hi la tauleta i el carregador.

L'Aina construirà la capsa a partir d'un cartró rectangular de $80\,\text{cm} \times 50\,\text{cm}$. A la figura següent es mostra el desplegament de la capsa; les zones ratllades són les parts que l'Aina retallarà i retirarà per tal de poder-la muntar:

(A la figura: el costat de 80 cm és l'horitzontal. D'esquerra a dreta hi ha una franja d'amplada x, un rectangle, una altra franja d'amplada x i un altre rectangle. Les zones ratllades són els quadrats de costat x de dalt i de baix de les dues franges i, al darrer rectangle, les tires de dalt i de baix d'amplada x.)

4.1. Comproveu que el volum de la capsa resultant és $V(x) = 2x^3 - 130x^2 + 2\,000x$, on x és la longitud del costat del quadrat que cal retallar dels cantons per a poder-la muntar. [1 punt]

> **Pista.** Prova-ho en primer lloc amb un número inventat. Per exemple, si $x = 5$, al llarg dels 80 cm hi ha dues franges de 5 cm, i en queden $80 - 10 = 70$ cm per a la base i la tapa. Com que la base i la tapa són iguals, la base fa $\frac{70}{2} = 35$ cm de llargada. En vertical, a dalt i a baix de la base hi ha els altres dos laterals, i per tant l'amplada de la base fa $50 - 2 \cdot 5 = 40$ cm. L'altura de la capsa és 5 cm.
>
> Ara fes el mateix amb x en lloc de 5.
>
> Finalment, multiplica la llargada, l'amplada i l'altura, i desenvolupa el producte fins a arribar a l'expressió de l'enunciat.

4.2. Calculeu les dimensions de la capsa per tal que el seu volum sigui màxim. Quin és aquest volum màxim? [1,5 punts]

> **Pista.** En primer lloc, deriva $V(x)$ i resol $V'(x) = 0$. Et quedarà una equació de segon grau, més senzilla si abans la divideixes per 2. Obtindràs dues solucions: queda't amb la que té sentit, és a dir, aquella amb la qual les tres dimensions de l'apartat 4.1 són positives.
>
> A continuació, comprova que realment és un màxim relatiu (estudia el signe de la funció $V''(x)$ en aquest punt).
>
> Finalment, tingues en compte que la teva resposta ha d'incloure, d'una banda, les tres dimensions de la capsa; i d'altra banda, el volum màxim, amb les unitats.